

L8: Radiostacja Wolna Werona

Specyfikacja Projektowa Serwera Strumieniowego (v. 1995/2024)

Kontekst Historyczny

Jest rok 1995. W Weronie powstaje pierwsza nielegalna radiostacja internetowa — **"Radio Wolna Werona"**. Serwer oparty na gniazdach UNIX strumieniowych pozwala słuchaczom na interakcję w czasie rzeczywistym. Program przyjmuje jeden argument: **MAX_LISTENERS** (maksymalna łączna liczba obsługiwanych słuchaczy przed zakończeniem nadawania).

Stage 1: Inicjalizacja i Limit Słuchaczy (2 pkt.)

Stwórz gniazdo UNIX strumieniowe i nasłuchuj połączeń przy użyciu mechanizmu **epoll**. Program przyjmuje jako argument liczbę całkowitą określającą limit słuchaczy.

- Po przyjęciu połączenia wypisz: **New listener connected (fd=X)**.
- W tym etapie natychmiast zamknij połączenie.
- Gdy łączna liczba obsługiwanych połączeń osiągnie limit, wypisz: **Radio going off the air!** i zakończ program.
- Przed zakończeniem usuń plik gniazda z systemu plików.

Stage 2: Obsługa Strumieni (5 pkt.)

Utrzymuj aktywne połączenia z klientami, wykorzystując `epoll` do monitorowania wielu deskryptorów jednocześnie.

- Po udanym połączeniu wyślij klientowi powitanie: `Welcome to Radio Free Verona!`
- Odbieraj wiadomości (każda zakończona `\n`, max `MAX_MSG_LEN`).
- Wypisuj treść na stdout: `[fd=X] transmitted: <wiadomość>`
- Obsługuj rozłączenia, wypisując: `Listener (fd=X) disconnected.`

Stage 3: Rejestracja i Broadcast (6 pkt.)

Zaimplementuj system identyfikacji i rozgłaszania wiadomości z transformacją danych.

- **Rejestracja:** Pierwsza wiadomość od klienta to jego pseudonim (*callsign*).
- Po rejestracji wyślij mu: **You are on air, <callsign>!**
- **Broadcast:** Każda kolejna wiadomość od klienta jest **odwracana (reverse)** i wysyłana do wszystkich pozostałych użytkowników w formacie:
<callsign> broadcasts: <odwrócona wiadomość>
- **Walidacja:** Jeśli *callsign* jest już zajęty, rozłącz nowego klienta bez powitania.
- Jeśli klient rozłączy się przed podaniem pseudonimu, wypisz: **Anonymous listener dropped off.**

Stage 4: Konsola Operatora (5 pkt.)

Monitoruj `stdin` przez `epoll`, aby umożliwić operatorowi sterowanie radiem.

- **Wiadomość prywatna:** Format **<callsign>:<treść>** wysyła do konkretnego klienta komunikat: **[STUDIO]: <treść>**.
- **Globalny komunikat:** Komenda **!air:<treść>** wysyła do wszystkich: **[STUDIO BROADCAST]: <treść>**.
- Błędny format lub nieistniejący adresat powinny skutkować wypisaniem błędu na `stdout` i zignorowaniem linii.

Stage 5: Sygnały i Statystyki (3 pkt.)

Zapewnij bezpieczne zamknięcie serwera po otrzymaniu sygnału **SIGINT** (Ctrl+C).

- Wyślij do wszystkich połączonych: **Radio Free Verona signing off. Stay free!**
- Zamknij gniazda, zwolnij pamięć i usuń plik gniazda.
- Wypisz podsumowanie sesji:

Total listeners served: X

Total messages broadcast: Y

Most active callsign: <callsign>